

외생충격 시나리오 래퍼 — 기능 보고서

프로젝트: nice-backend · 모듈: nice_graph.shock · 작성일: 2026-06-19
대상: 관세 충격 / 거래 변화 시나리오 래퍼 + /api/shock/scenario + Streamlit 데모

0. 개요 — 단일 알고리즘 + 2축 래퍼

충격 전파의 실제 계산은 propagate_shock (거듭제곱급수 합) 하나뿐이다. 요구된 4갈래(관세충격×{매출,매입}, 거래변화×{매출,매입})는 새 엔진이 아니라 두 직교 축의 조합으로 구현된다. 알고리즘은 무변경.

축	값	의미	구현 위치
방향(direction)	upstream / downstream	상류·매출 파급(가중치 A) / 하류·매입 파급(가중치 B). 엣지 방향 + 정규화 분모 전환	assemble.py 인자
시나리오(scenario)	tariff / transaction_change	W불변·시드주입 / 특정 거래비중 g수정→변화분 Δ	scenario.py 래퍼

래퍼 깊이: 실질 신규 계층은 scenario.py 1겹. 나머지는 기존 assemble_propagation_input 에 노브(direction·weight·g) 추가.

1. 파이프라인 & 핵심 계산식

HS코드 → 1차 기업 시드 → depth-3 거래확장 → (방향·시나리오 반영) 전파.

단계	함수	역할
1. 시드 선별	select_primary_firms	ra603 거래구성으로 HS 노출 기업 점수화
2. 그래프 조립	assemble_propagation_input	company_edge depth-3 유도부분그래프 → R, init
3. 전파	propagate_shock	거듭제곱급수 합 (active-set 반복)
4. 시나리오	run_tariff_shock / run_transaction_change	방향·가중치·g 조합 묶음

1.1 전파 엔진

```
total_effect =  $\sum_{k \geq 0} R^k \cdot \text{init}$   
라운드 갱신: next_shock[t] += cur_shock[s] · rate(s→t) (모든 엣지 s→t)  
종료: 모든 |propagated| ≤ ε(1e-8) → 자연수렴 / max_iter=500 안전장치
```

1.2 비중(rate) 정규화 — 방향별

α = damping (흡당 감쇠), W = 방향 가중치(A 또는 B), amt = sly_amt(셀러→바이어)

downstream (셀러s→바이어t, 매입 파급, W=B):
 $\text{rate}(s \rightarrow t) = B \cdot \alpha \cdot \text{amt}(s \rightarrow t) / \sum_t \text{amt}(s \rightarrow t')$ [분모=셀러 s 의 총매출]

upstream (바이어t→셀러s, 매출 파급, W=A):
 $\text{rate}(t \rightarrow s) = A \cdot \alpha \cdot \text{amt}(s \rightarrow t) / \sum_s \text{amt}(s' \rightarrow t)$ [분모=바이어 t 의 총매입]

수렴 불변식: within_subgraph 정규화로 각 source 의 $\sum_{\text{out}} = W \cdot \alpha \leq 1 \rightarrow \rho(R) \leq W \cdot \alpha < 1 \rightarrow$ 거듭제곱급수 절대수렴. 방향을 뒤집을 때 분모 PARTITION 도 새 source 기준으로 전환하는 것이 핵심.

1.3 정규화 기준 옵션 (normalize) — 방향과 직교

분모를 어느 끝 기준으로 잡는가를 방향과 분리해 선택. 수렴 보장과 경제적 명칭 충실 사이를 옵션으로 제공.

normalize	분모 기준	downstream(매입)	upstream(매출)	수렴
source (기본)	전파 source(orientation 출발)	셀러 총매출	바이어 총매입	$\Sigma_{out}=W \cdot \alpha \leq 1 \rightarrow$ 절대수렴 보장
counterparty	거래상대(orientation 도착)	바이어 총매입	셀러 총매출	경제적 매출/매입 비중 라벨 충실, 단 Σ_{out} 무제한 $\rightarrow$ 수렴 보장 약화 (damping 의존·발산 시 converged=False)

쌍대(dual) 불변식 검증: source 모드는 각 source 의 $\Sigma_{out}=0.85$, counterparty 모드는 각 **target** 의 $\Sigma_{in}=0.85$ 가 정확히 성립(실 PG, 위반 0). rate 는 745/747 엣지에서 달라져 옵션이 실제로 계산을 바꿈을 확인.

2. 기능 — 관세 충격 (tariff)

W 불변 그래프 구조는 그대로, 1차 기업(시드)에 외생 충격만 주입. 한 번 호출로 매출 파급(상류, A)과 매입 파급(하류, B)을 동시 산출.

계산식

```
init = { seed_node : shock }   (shock = score 비례 또는 균등)
매출 파급: result_A =  $\sum R_{upstream}^k \cdot init$    (rate =  $A \cdot \alpha \cdot \text{매출비중}$ )
매입 파급: result_B =  $\sum R_{downstream}^k \cdot init$    (rate =  $B \cdot \alpha \cdot \text{매입비중}$ )
```

내용 — 방향 ↔ 라벨 ↔ 가중치

direction	엣지 방향	파급 효과	가중치	정규화 분모
upstream	바이어→셀러	매출 파급(상류)	A	바이어 총매입
downstream	셀러→바이어	매입 파급(하류)	B	셀러 총매출

화면 — 시드 추출 → 시나리오 전파 (방향별 탭)

NICE 외생충격 — 신규
파이프라인

RAG → HS → 1차 시드 → 3depth → 쇼크
전파

RAG 질의 (한국어/영문)

밸브

1차 시드 (ra603)

기준연도

전체

수출입 구분

전체

상위 K 기업

10

거래구성 비율 하한 (%)

0.00

그래프 / 전파

확장 depth

3

damping α (감쇠율)

0.85

☒ 서브그래프 내 정규화 ($\Sigma_{out}=1$)

☒ 초기충격 = 시드 score 비례

그래프 표시 상위 N 노드 (shock)

80

시나리오 (레퍼)

Step 1 — RAG HS 검색

RAG 검색 실행

HS 코드 직접 입력 (4/6/10자리)

8481

선택된 HS: 8481

Step 2 — 1차시드 추출 (ra603 거래구성)

시드 추출 실행

1차 기업 10 곳 (hs_digits=4, score 내림차순)

	bizno	upchcd	기업명	거래비율%	금액구간	score	cells
0	5948801875	184084	주식회사 디아이에이치	92.36	7	0.9618	1
1	4138106081	305052	(주) 한국폴리테크	80.15	7	0.9007	2
2	1438123482	410507	코리아팩주식회사	57.69	6	0.717	2
3	4038181763	950304	주식회사 디자인블록	56.85	6	0.7128	2
4	2268700433	202272	비콘드솔루션 주식회사	65.16	5	0.6829	1
5	1238147705	467436	금성제지기계 (주)	60.47	5	0.6595	1
6	1408178969	990617	(주) 신영산업필터	58.21	5	0.6482	1
7	1358105450	635411	삼부산업 (주)	58.11	5	0.6477	2

Step 3·4 — 시나리오 래퍼 (관세 충격 / 거래 변화)

시나리오=tariff · 방향=[upstream, downstream] · A(매출)=1.0 · B(매입)=1.0 · depth=3 · damping=0.85

시나리오 전파 실행

[upstream] upchcd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

[downstream] upchcd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

매출 파급 (upstream) 매입 파급 (downstream)

노드 엣지 반복(iter) 수렴 Σ shock

HS 8481 → 1차 기업 10곳 → depth-3 (노드 321·엣지 747). 하단에 '매출 파급(upstream)' / '매입 파급(downstream)' 탭이 생성된다.

화면 — 노드 그리드 (값 반영 결과)

NICE 외생충격 — 신규
파이프라인

RAG → HS → 1차 시드 → 3depth → 쇼크
전파

RAG 질의 (한국어/영문)

벨브

1차 시드 (ra603)

기준연도

전체

수출입 구분

전체

상위 K 기업

10

거래구성 비율 하한 (%)

0.00

그래프 / 전파

확장 depth

3

damping α (감쇠율)

0.85

Deploy

[upstream] upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

[downstream] upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

매출 파급 (upstream) 매입 파급 (downstream)

노드

321

엣지

747

반복(ter)

104

수렴

✓

Σ shock

32.077

effect=매출 파급 · direction=upstream · weight=1.0 · rate_kind=all_rate · within_subgraph=True · damping=0.85

upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

네트워크 그래프 노드 그리드 엣지 그리드 (rate) shock 결과

노드 321개 — shock 내림차순

	node_id	bizno	upchedd	기업명	시드	seed_shock	shock
0	1358105450635411	1358105450	635411	삼부산업 (주)	Y	0.6477	2.3398
1	1238147705467436	1238147705	467436	금성제지기계 (주)	Y	0.6595	2.1357
2	1438123482410507	1438123482	410507	코리아백주식회사	Y	0.717	1.8688
3	5948801875184084	5948801875	184084	주식회사 디아이에이치	Y	0.9618	1.6766
4	3595200518343256	3595200518	343256	영동진열		0	1.6126
5	1040351613754187	1040351613	754187	현대종합기계		0	1.2777
6	1130445771975171	1130445771	975171	마킹코리아		0	1.1952
7	1198611917886945	1198611917	886945	토바피엔씨(주)	Y	0.6438	1.1799
8	1018116406380130	1018116406	380130	현대모비스(주)		0	1.1441
9	8031000387470613	8031000387	470613	승민테크		0	1.129
10	7778101544567347	7778101544	567347	주식회사 에이피시		0	1.0491

node_id(복합키) · bizno · upchedd · 기업명 · 시드 · seed_shock · shock. shock 내림차순. 시드(Y)는 초기충격(seed_shock)을 받아 상위.

화면 — 엣지 그리드 (rate = 방향·A/B·g 반영)

NICE 외생충격 – 신규
파이프라인

RAG → HS → 1차 시드 → 3depth → 쇼크
전파

RAG 질의 (한국어/영문)



별보

1차 시드 (ra603)

기준연도

전체



수출입 구분

전체



상위 K 기업

10

거래구성 비율 하한 (%)

0.00

그래프 / 전파

확정 depth

3

damping α (감쇠율)

0.85

[upstream] upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

[downstream] upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

매출 파급 (upstream) 매입 파급 (downstream)

노드 엣지 반복(iter) 수렴 Σ shock

321 747 104  32.077

effect=매출 파급 · direction=upstream · weight=1.0 · rate_kind=all_rate · within_subgraph=True · damping=0.85

upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

네트워크 그래프 노드 그리드 **엣지 그리드 (rate)** shock 결과

엣지 747개 – rate(방향A/Bg 반영) 내림차순

	from	from_명	to	to_명	rate
0	1028142945 340476	주식회사 케이티	4608501760 615127	글로벌 주식회사 포천지점	0.85
1	1021571921 350033	연우기전	6068631023 382280	유한테크원주식회사	0.85
2	1118000011 915720	국가데이터진흥원	1018116406 380130	현대모비스(주)	0.85
3	1131595942 925431	대명시스템	1258517068 123767	(주) 삼성급속	0.85
4	5138302865 386901	국립금오공과대학교	1400788230 401261	대한유압기계	0.85
5	1130348524 545246	삼익엔지니어링	1132174220 162542	영신급속	0.85
6	1131099623 269975	현대엔지니어링	5022571611 435020	코스트	0.85
7	1138136157 499356	급성이앤씨 (주)	1258171822 372996	주식회사 한얼인터프론	0.85
8	1132864401 223199	서울구로고척85	1361370616 329996	탐플랜 엔지니어링	0.85
9	1131540127 351320	히터플러스	1138202412 610248	고척산업용품종합상가사업협동조합	0.85
10	1132271079 369917	경원전기	1300239741 933054	진보유압	0.85

from · to(복합키) · 양끝 기업명 · rate. rate 는 방향·가중치·g 가 모두 곱해진 전파에 실제 투입된 값이라, 래퍼 효과를 직접 대조 가능.

3. 기능 — 거래 변화 (transaction_change)

W 수정 특정 1차→2차(셀러→바이어) 거래의 비중에 0~1 인자 g 를 곱한 수정 그래프로 전파하고, 원본 대비 변화분 Δ 를 산출.

계산식 — difference-of-runs

```
rate'(s→t) = g · rate(s→t)    for (s,t) ∈ overrides, else rate(s→t)
baseline =  $\sum R^k \cdot \text{init}$       (원 W)
changed  =  $\sum R'^k \cdot \text{init}$     (수정 W)
변화분  $\Delta(\text{node}) = \text{changed}(\text{node}) - \text{baseline}(\text{node})$ 
```

내용

- 오버라이드 키 = 저장방향 (셀러_bizno, 바이어_bizno) . 방향(상류/하류) 무관하게 원 거래쌍으로 매칭.
- $g < 1$ = 거래 비중 축소 → 해당 거래 하류 전파 감소 → 대상 바이어 및 그 하류 노드 $\Delta < 0$.
- Δ 는 음수 가능(축소). 데모 그래프는 $|\Delta|$ 기준으로 노드 크기·순위 표시.

실측 예 (override 1438123482→3148200884, $g=0.5$, downstream): 변화 발생 노드 130곳 중 **128곳 감소**($\Delta < 0$), 대상 바이어 $\Delta = -0.0199$. 부호·방향이 경제 직관과 일치.

3.1 1차↔2차 매출/매입 랜덤 가중치 (신규)

특정 HS 에 연계된 1차 기업이 2차 기업과 맺은 거래의 매출/매입에 랜덤 g 를 자동 부여하는 시나리오. 엣지를 일일이 지정하지 않고 한 번에 생성하며, 난수 시드로 재현 가능.

분류	거래 방향 (저장: 셀러→바이어)	대상 엣지
매출(sales)	1차(셀러) → 2차(바이어)	$sb \in 1\text{차}, bb \notin 1\text{차}$
매입(purchase)	2차(셀러) → 1차(바이어)	$bb \in 1\text{차}, sb \notin 1\text{차}$

후보 = { $(s,t) \in 1\text{차} \leftrightarrow 2\text{차}$ 엣지 : side 가 sales→매출만 / purchase→매입만 / both·둘 다 }
정렬(후보) 후 $g(s,t) = \text{Uniform}(\text{low}, \text{high})$ with seed (DB 행순서 무관·재현 보장)
1차↔1차·2차↔3차 (양끝 동시 1차 또는 1차 미포함) 는 제외

- side: both(매출+매입) / sales(매출만) / purchase(매입만)
- 범위 [low, high] $\subseteq [0,1]$ (상한 $1 \rightarrow \sum \text{out} \leq W \cdot \alpha$ 유지, 수렴 보장)
- seed: 재현용 난수 시드 / only_firms: 일부 1차 기업만 한정(비우면 전체)

API: POST /api/shock/scenario 에 random_override:{side,low,high,seed,only_firms} 추가. 지정 시 서버가 1차↔2차 매출/매입 랜덤 g 를 생성하고, 응답 applied_overrides 로 실제 적용값을 반환(재현·표시용).

화면 — 거래 변화 보드 (랜덤 모드)

전파

RAG 질의 (한국어/영문) ?

별트

1차 시드 (ra603)

기준연도

전체

수출입 구분

전체

상위 K 기업

거래구성 비율 하한 (%)

0.00

그래프 / 전파

확장 depth

3

damping α (감쇠율)

0.85

서브그래프 내 정규화 (Σ_out=1)

초기충격 = 시드 score 비례

그래프 표시 상위 N 노드 (shock)

80

시나리오 (래퍼)

시나리오 ?

관세 충격

거래 변화

Deploy

0	5948801875	184084	주식회사 디아이에이지	92.36	7	0.9618	1
1	4138106081	305052	(주) 한국폴리테크	80.15	7	0.9007	2
2	1438123482	410507	코리아팩주식회사	57.69	6	0.717	2
3	4038181763	950304	주식회사 디자인블록	56.85	6	0.7128	2
4	2268700433	202272	비온드솔루션 주식회사	65.16	5	0.6829	1
5	1238147705	467436	금성제지기계 (주)	60.47	5	0.6595	1
6	1408178969	990617	(주) 신영산업필터	58.21	5	0.6482	1
7	1358105450	635411	삼부산업 (주)	58.11	5	0.6477	2

Step 3·4 — 시나리오 래퍼 (관세 충격 / 거래 변화)

시나리오=transaction_change·방향=[‘upstream’, ‘downstream’]·A(매출)=1.0·B(매입)=1.0·depth=3·damping=0.85

거래 변화 입력 방식

랜덤 (1차↔2차 매출/매입)

수동 입력

거래 변화(랜덤) — HS 연계 1차↔2차 거래의 매출/매입에 랜덤 g(0-1)

대상 거래

매출+매입

랜덤 g 범위

0.00

1.00

재현 시드 고정

seed

42

대상 1차 기업 (비우면 연계된 전체 1차)

Choose options

랜덤 가중치 생성

생성된 거래변화 40건 — 매출 24·매입 16 (g∈[0.0,1.0])

	구분	from(셀러)	to(바이어)	factor(g)
0	매입	1040351613	1238147705	0.6394
1	매입	1130445771	1198611917	0.025
2	매입	1138139756	1308663810	0.275
3	매입	1191395325	1438123482	0.2232
4	매출	1198611917	1130445771	0.7365
5	매출	1198611917	1130452404	0.6767

대상 거래(매출/매입/둘다)·g 범위·재현 시드·대상 1차 선택 → ‘랜덤 가중치 생성’ → 구분(매출/매입)·셀러·바이어·g 그리드. 실측: HS 8481·seed 42 → 40건(매출 24·매입 16).

화면 — 변화분 Δ 결과 (랜덤 적용 후)

전파

RAG 질의 (한국어/영문) ②

별브

1차 시드 (ra603)

기준연도

전체

수출입 구분

전체

상위 K 기업

10

거래구성 비율 하한 (%)

0.00

그래프 / 전파

확장 depth

3

damping α (감쇠율)

0.85

☒ 서브그래프 내 정규화 (Σ_{out}=1)

☒ 초기충격 = 시드 score 비례

그래프 표시 상위 N 노드 (shock)

80

시나리오 (래퍼)

시나리오 ②

☐ 관세 충격

☒ 거래 변화

시나리오 전파 실행

변화분 = 수정W - 원W (difference-of-runs)

[upstream] upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

[downstream] upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

매출 파급 (upstream) 매입 파급 (downstream)

노드 엣지 반복(iter) 수렴 Σ 변화분 Δ

321 747 104 ☒ -15.898

effect=매출 파급 · direction=upstream · weight=1.0 · rate_kind=all_rate · within_subgraph=True · damping=0.85

upchedd 미상 노드 10건 → 복합키 'bizno' 로 표기

네트워크 그래프 노드 그리드 엣지 그리드 (rate) 변화분 Δ 결과

변화분 Δ 노드 321곳 · Σ=-15.8980

	bizno	upchedd	기업명	변화분 Δ	시드
0	4138106081	305052	(주) 한국폴리테크	0	Y
1	2068526551	733774	(주) 미디어윌버룩시장사업본부	-0.000001	
2	1073864313	524182	현대기어	-0.000002	
3	1398506065	817249	케이피한석유회(주)화성공장	-0.000002	
4	1138117825	102348	신신뉴시스템(주)	-0.000002	
5	1138153549	270129	금강단열 (주)	-0.000003	
6	539801897	519361	주식회사 모터온	-0.000004	
7	1330682997	393826	개별용달	-0.000004	
8	1191265028	160936	대도산업	-0.000004	
9	2168107039	675046	(주) 인성메디칼	-0.000004	
10	1130987529	479857	영진종합상사	-0.000004	

변화분 Δ CSV

매출(상류)/매입(하류) 방향별 탭 · 변화분 Δ 그리드(음수=거래축소로 인한 파급 감소) · CSV. 실측 Σ변화분 Δ=-15.898 (매출 방향, 수렴 104회).

4. 엔드포인트 — POST /api/shock/scenario

요청 (주요 필드)

필드	타입	설명
scenario	tariff transaction_change	시나리오 종류
seeds	[{bizno, upchedd, shock}]	1차 기업 + 초기충격
directions	[upstream, downstream]	계산 방향(기본 둘 다)
weight_a / weight_b	float (>0)	상류(매출) / 하류(매입) 가중치
depth, damping, within_subgraph, trade_year	—	조립/전파 파라미터
normalize	source counterparty	분모 기준 — source(수렴보장) / counterparty(매출·매입 비중 라벨)
edge_overrides	[{from_bizno, to_bizno, factor}]	거래변화 전용 — 명시 g (factor, 0~1)
random_override	{side, low, high, seed, only_firms}	거래변화 전용 — 1차↔2차 매출/매입 랜덤 g 자동생성

응답


```
{ scenario, warnings[], applied_overrides:[{from_bizno, to_bizno, factor}],  
  directions: [ { direction, effect_label, weight,  
                  shock_list:[{bizno, shock}], total_shock, iterations, converged,  
                  n_nodes, n_edges } ] }
```

applied_overrides = 실제 적용된 거래변화 g(랜덤 생성 포함) — 재현·표시용.

tariff=각 노드 누적 파급 / transaction_change=노드별 변화분 Δ . transaction_change 에 edge_overrides 가 비면 422.

5. 기능 검증 결과

자동화 테스트 64개 전부 통과(propagate 18 + 라우터 15 + 시나리오 31). 추가로 실제 PG 기반 수학 불변식·HTTP 응답을 교차검증.

5.1 수학 불변식 (실 PG · HS 8481 · 노드 321 · 엣지 747)

불변식	결과	측정
downstream 각 source $\Sigma_{out} == 0.85$	PASS	위반 0 · 정규화 분모 정확
upstream 각 source $\Sigma_{out} == 0.85$	PASS	위반 0 · 방향 전환 후 재정규화 정확
노드 집합 downstream == upstream	PASS	차집합 0 (321=321)
엣지 방향 뒤집힘 (down == reversed up)	PASS	불일치 0 (747=747)
direction_weight=0.5 → rate 정확히 절반	PASS	A/B 선형 반영
override g=0.4 → 대상 엣지만 $\times 0.4$	PASS	0.0159→0.0064
override 나머지 엣지 불변	PASS	부작용 없음
$\Delta ==$ 수동(changed - baseline)	PASS	difference-of-runs 정확
거래비중 축소 → 하류 $\Delta < 0$	PASS	대상 바이어 $\Delta = -0.0199$
tariff upstream 수렴	PASS	104회 · $\Sigma = 32.08$
tariff downstream 수렴	PASS	103회 · $\Sigma = 43.01$
랜덤 override 모두 1차→2차	PASS	매출 24·매입 16·위반 0
랜덤 seed 재현성	PASS	동일 seed→동일 40건
side=sales → 매입 0 / only_firms 한정	PASS	필터 정확
랜덤 거래변화 전파 수렴·감소우세	PASS	128/128 $\Delta < 0$ · $\Sigma = -19.07$
normalize=source: source $\Sigma_{out} = 0.85$	PASS	위반 0
normalize=counterparty: target $\Sigma_{in} = 0.85$ (dual)	PASS	위반 0 · rate 745/747 변경

5.2 HTTP 엔드포인트 (실 DB)

검증	결과
tariff 200 + 양방향(매출 A=0.8/매입 B=0.6) 구조·라벨·수렴	PASS
transaction_change 200 + Δ (130노드 중 128 감소, $\Sigma = -0.67$)	PASS
transaction_change 빈 overrides → 422	PASS
random_override 경로 → 생성·전달·applied_overrides 직렬화	PASS
OpenAPI 경로 등록	PASS

종합: 기능 정상 동작. 렌더링뿐 아니라 방향 전환·정규화·가중치·거래변화 Δ 의 수치 정확성까지 확인됨.

6. 확정 대기 — 도메인 의미 (기능 버그 아님, 정의 선택)

- 정규화 ↔ 라벨: 수렴 보장을 위해 상류(매출 파급)를 '바이어 총매입' 분모로 정규화함. 경제적으로 '셀러 총매출' 분모가 맞다면 `assemble`의 `src_col` 만 전환(엔진 무변경).
- 변화분 정의: difference-of-runs(수정W-원W)로 구현. '델타를 seed로 직접 주입'이 본 의도면 해당 부분만 교체.